

Evaluación y seguimiento del estado general del paciente con síndromes mielodisplásicos

Coordinado por:

Dr. Fernando Ramos Ortega

*Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de León*



GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Índice de contenidos

Evaluación del estado general	3
Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con síndromes mielodisplásicos mayores de 50 años	4
Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo	6
Anexos	7
Bibliografía	9





Evaluación del estado general

- ▶ La evaluación del estado general es un aspecto crítico del manejo del paciente con síndromes mielodisplásicos (SMD), que tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. Se ha demostrado viable en el entorno asistencial habitual en los últimos años^[1] (**Tabla 1**), aunque su factibilidad depende, obviamente, del nivel de complejidad de cada escala (**Tabla 2**).
- ▶ El grupo español que desarrolló la escala Geriatric Assessment in Hematology (GAH) ha puesto de manifiesto recientemente (estudio *RetroGAH*)^[2] que dicha herramienta podría predecir la tolerancia al tratamiento en diversas neoplasias hematopoyéticas, entre las que se incluyen los SMD.
- ▶ En los últimos años se ha consolidado la importancia de evaluar la fragilidad en los pacientes hematológicos que van a ser sometidos a tratamientos exigentes (**Figura 1**), especialmente el trasplante hematopoyético, ya que influye en todos los desenlaces con relevancia clínica^[3]. También se dispone de datos recientes^[4] (**Figura 2**) que hacen pensar que la prehabilitación (es decir, la preparación para una intervención terapéutica mediante la corrección de los déficits detectados) antes del trasplante alogénico puede mejorar los resultados. Los datos son aplicables tanto a mayores como a menores de 60 años^[4,5].
- ▶ Los desenlaces notificados por el paciente (*patient-reported outcomes* -PROs-), entre los que cabe destacar la calidad de vida relacionada con la salud y la fatiga, tienen una importancia creciente en el manejo del paciente con SMD^[6] y deben ser recogidos tanto al diagnóstico como durante la evolución de la enfermedad.



Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía

 **Figura 2**

 **Figura 1**

 **Tabla 2**

 **Tabla 1**





Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) para todos los pacientes con síndromes mielodisplásicos mayores de 50 años (Figura 3)

- ▶ Se debe evaluar el estado general del paciente, incluyendo la calidad de vida relacionada con la salud, en el momento del diagnóstico en todos los pacientes diagnosticados de SMD, con herramientas estandarizadas (**Tabla 3**)^[7,8,9]: el índice de Lee, la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) y también la Geriatric Assessment in Hematology (GAH) en los que hayan alcanzado la edad geriátrica (65 años).
- ▶ Como alternativa, aquellos centros que consideren no estar en condiciones de efectuar la GAH pueden recurrir a un cribado con la escala G8^[10] o incluso limitarse a realizar una evaluación de la comorbilidad con el Myelodysplastic Syndrome Comorbidity Index (MDS-CI)^[7].
- ▶ Si el paciente tiene una puntuación GAH > 42 o una puntuación en la escala G8 < 15, debe ser sometido en lo posible a una valoración geriátrica integral (VGI) por un equipo geriátrico multidisciplinario.
- ▶ Para los centros con mayor ambición investigadora en este campo, se recomienda la evaluación adicional de la fragilidad con la Clinical Frailty Scale (CFS)^[8].
- ▶ Se debe evaluar de forma evolutiva la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), anualmente y cada vez que se produzca un cambio evolutivo o se evalúe la respuesta terapéutica. Se recomienda para este fin, por su sencillez, la escala EuroQol Five-Dimensional Five-Level (EQ-5D-5L).



Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía

 **Tabla 3**

 **Figura 3**





Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

- ▶ Cuando se use el cuestionario QLQ-C30 en los pacientes de 70 años o más, sería recomendable añadir el módulo QLQ-ELD14, diseñado como complemento para este grupo de edad^[11]. Para los centros con mayor proyección investigadora en este campo se recomiendan las escalas específicas Quality of Life in Myelodysplasia Scale (QUALMS) y QOL-E.
- ▶ Como alternativa de menor nivel que el cuestionario de CVRS, se debería recoger como mínimo la fatiga del paciente mediante la utilización de los 3 ítems de este síntoma de la escala QLQ-C30 de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)^[12, 13, 14].
- ▶ Los puntos anteriores también serían de aplicación a los pacientes más jóvenes.



[Evaluación del estado general](#)

[Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años](#)

[Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo](#)

[Anexos](#)

[Bibliografía](#)





Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) en los pacientes de mayor riesgo (Figura 4)

- ▶ En los pacientes candidatos a tratamiento con intención de modificar la historia natural de la enfermedad, se recomienda refinar el estudio de la comorbilidad mediante la realización del Hematopoietic Cell Transplant Comorbidity Index (HCT-CI) (escala de Sorrow).
- ▶ En los pacientes potencialmente trasplantables se recomienda, en coordinación con el equipo de trasplante, discutir los resultados de la evaluación de la fragilidad mediante la escala Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale (HCT-FS) y plantear una eventual prehabilitación del candidato con la intención de mejorar en lo posible los desenlaces clínicos.



Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía



Figura 4





Anexos



Anexo 1

Impacto del estado general en los pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD)

	Complejidad	Observaciones	Impacto independiente en SG en SMD	Impacto en TOL al tratamiento
Expectativa de vida				
Índice de Lee para personas mayores	12 ítems	Simple y rápido	Sí	NA
Apoyo social y familiar				
Escala de Gijón	5 ítems	Simple y rápido	NA	NA
Comorbilidad				
MDS-CI^[7]	5 ítems	Simple y rápido	Sí	NA
CCI (Charlson)	20 ítems	Muy extendido	Sí	NA
HCT-CI (Sorrer)	16 ítems	FEVI, ESP/DLCO	Sí	NA
Fragilidad				
CFS^[8]	7 categorías	Guía visual	Sí	NA
Evaluación geriátrica				
GAH	30 ítems, 8 dominios	Formación	NA	<i>RetroGAH</i>
CGA	Máxima	Multidisciplinario	Sí	Sí

CCI: Charlson Comorbidity Index; CFS: Clinical Frailty Scale; CGA: Comprehensive Geriatric Assessment; DLCO: capacidad de difusión del monóxido de carbono; ESP: espirometría; FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda; GAH: Geriatric Assessment in Hematology; HCT-CI: Hematopoietic Cell Transplant Comorbidity Index; MDS-CI: Myelodysplastic Syndrome Comorbidity Index; NA: no aplicable; TOL: tolerancia



Índice general



Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía



GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Anexo 2

Desenlaces notificados por el paciente (*patient-reported outcomes* -PROs-) y medidas de los PROs (*patient-reported outcomes measures* -PROMs-) en los pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD)

PROs	PROMs	Tipo	Ítems
CVRS	EQ-5D	Genérico	5 + 1
CVRS	SF-36	Genérico	36
CVRS	QLQ-C30	Cáncer	30
CVRS	QLQ-ELD14	Cáncer	14
CVRS	QLQ-E	SMD	29
CVRS	QUALMS	SMD	38
Fatiga	FACT-An	Síntoma	47
Fatiga	FACT-F	Síntoma	13

CVRS: calidad de vida relacionada con la salud; SF-36: Short-Form 36; QLQ-C30: European Organisation for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire; QLQ-ELD14: European Organisation for Research and Treatment of Cancer ELD14 Questionnaire. Es un módulo para añadir al QLQ-C30 (cuestionario *core*); QUALMS: Quality of Life in Myelodysplasia Scale; FACT-An: Functional Assessment of Cancer Therapy-Anemia; FACT-F: Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue; EQ-5D: EuroQol-5 Dimensions



Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía





B Bibliografía

1. Ramos F, González-Carmona P, Porras-Guerra MI, Jiménez-Mola S, Martínez-Peláez AM, Blanco-Cabiellés A, et al. Patient General Condition at Diagnosis: A Systematic Evaluation for Adults Diagnosed with Hematologic Malignancies. *J Pers Med*. 2020;10(3):106. [PMID: 32867114](#).
2. De la Rubia J, González B, Cruz-Jentoft AJ, Iglesias L, Jarque I, Persona EP, et al. Geriatric assessment in hematology scale predicts treatment tolerability in older patients diagnosed with hematological malignancies: The RETROGAH study. *J Geriatr Oncol*. 2023;14(1):101401. [PMID: 36404260](#).
3. Salas MQ, Atenafu EG, Pasic I, Al-Shaibani E, Bascom O, Wilson L, et al. Impact of hematopoietic cell transplant frailty scale on transplant outcome in adults. *Bone Marrow Transplant*. 2023;58(3):317-24. [PMID: 36526806](#).
4. Salas MQ, Solano MT, Baile González M, Acera Gómez M, Fox L, Pérez Artigas MDM, et al. Frailty assessment in adults undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation: insights from a multicenter GETH-TC study to optimize outcomes and care. *Front Immunol*. 2025;15:1512154. [PMID: 39840039](#).
5. Salas MQ, Atenafu EG, Pasic I, Bascom O, Wilson L, Lam W, et al. HCT frailty scale for younger and older adults undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation. *Bone Marrow Transplant*. 2023;58(11):1237-46. [PMID: 37620424](#).
6. Stauder R, Lambert J, Desruol-Allardin S, Savre I, Gaugler L, Stojkov I, et al. Patient-reported outcome measures in studies of myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia: Literature review and landscape analysis. *Eur J Haematol*. 2020;104(5):476-87. [PMID: 31985078](#).
7. Della Porta MG, Malcovati L, Strupp C, Ambaglio I, Kuendgen A, Zipperer E, et al. Risk stratification based on both disease status and extra-hematologic comorbidities in patients with myelodysplastic syndrome. *Haematologica*. 2011;96(3):441-9. [PMID: 21134982](#).

8. Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, Mitnitski A. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. *CMAJ*. 2005;173(5):489-95. [PMID: 16129869](#).

9. Salas MQ, Atenafu EG, Bascom O, Wilson L, Lam W, Law AD, et al. Pilot prospective study of Frailty and Functionality in routine clinical assessment in allogeneic hematopoietic cell transplantation. *Bone Marrow Transplant*. 2021;56(1):60-9. [PMID: 32606454](#).

10. Bellera CA, Rainfray M, Mathoulin-Pélissier S, Mertens C, Delva F, Fonck M, Soubeyran PL. Screening older cancer patients: first evaluation of the G-8 geriatric screening tool. *Ann Oncol*. 2012;23(8):2166-72. [PMID: 22250183](#).

11. Wheelwright S, Darlington AS, Fitzsimmons D, Fayers P, Arraras JI, Bonnetain F, et al. International validation of the EORTC QLQ-ELD14 questionnaire for assessment of health-related quality of life elderly patients with cancer. *Br J Cancer*. 2013;109(4):852-8. [PMID: 23868003](#).

12. Efficace F, Gaidano G, Breccia M, Criscuolo M, Cottone F, Caocci G, et al. Prevalence, severity and correlates of fatigue in newly diagnosed patients with myelodysplastic syndromes. *Br J Haematol*. 2015;168(3):361-70. [PMID: 25272332](#).

13. Efficace F, Cottone F, Abel G, Niscola P, Gaidano G, Bonnetain F, et al. Patient-reported outcomes enhance the survival prediction of traditional disease risk classifications: An international study in patients with myelodysplastic syndromes. *Cancer*. 2018;124(6):1251-9. [PMID: 29231969](#).

14. Efficace F, Gaidano G, Breccia M, Voso MT, Cottone F, Angelucci E, et al. Prognostic value of self-reported fatigue on overall survival in patients with myelodysplastic syndromes: a multicentre, prospective, observational, cohort study. *Lancet Oncol*. 2015;16(15):1506-14. [PMID: 26404501](#).



Evaluación del estado general

Recomendaciones del GESMD para todos los pacientes con SMD mayores de 50 años

Recomendaciones del GESMD en los pacientes de mayor riesgo

Anexos

Bibliografía




Tabla 1

Dimensiones cubiertas por cada herramienta y franja de edad a la que aplicar cada una de ellas

Dimensiones	ECOG	LEE	GAH	CGA
Rendimiento físico	+	+	+	+
ABVD	–	+	+	+
Comorbilidad	–	+	+	+
Cognición y estado de ánimo	–	+	+	+
Estado nutricional	–	+	+	+
Polifarmacia y revisión de la medicación	–	–	+	+
Cuestiones socioeconómicas	–	–	–	+
Estado de salud subjetivo	–	–	+	+
Edad	–	+	–	–
Género	–	+	–	–
Estilo de vida	–	+	–	–
Aplicabilidad				
Grupos de edad	18+	50+	65+	70-75+

ABVD: actividades básicas de la vida diaria; CGA: Comprehensive Geriatric Assessment; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; GAH: Geriatric Assessment in Hematology; LEE: índice de Lee para personas mayores. En el índice de Lee, varias dimensiones se miden con un único elemento o con unos pocos

Tomada de: Ramos F, *et al.*^[1]


Tabla 2

Factibilidad de la evaluación del estado general en el mundo real

	Grupo de edad	Pacientes evaluables	Viabilidad ^a	Factibilidad ^b
		182		
ECOG	Todos	182	81% (74-95)	100,00%
LEE	50+	163	78% (69-100)	99,4%
GAH	65+	117	81% (72-93)	93,2%
CGA	75+	84	80% (69-94)	67,9%

^a Aparente, criterio de los investigadores; p50 (p25-p75); ^b real, datos obtenidos

CGA: Comprehensive Geriatric Assessment; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; GAH: Geriatric Assessment in Hematology; LEE: índice de Lee para personas mayores

Tomada de: Ramos F, et al.^[1]


Tabla 3

Evaluación del estado general en el paciente con síndromes mielodisplásicos (SMD). Síntesis del capítulo

	Contexto	
	General	Pre-QTP/Alo-TPH
Introducción	• Factible en la práctica • Impacto sobre SG: Lee, astenia, comorbilidad, fragilidad y CVRS • GAH podría predecir la tolerancia al tratamiento	• HCT-CI predice la SG • HCT-FS podría predecir la tolerancia al tratamiento
Expectativa de vida	Índice de Lee	
Performance status	ECOG	
Comorbilidad	MDS-CI ^[7]	HCT-CI (Sorrer)
Fragilidad	CFS ^[8]	Discutir HCT-FS ^[9]
Evaluación geriátrica	G8, GAH, VGI	
PROs		
Astenia (fatigue)	EORTC-QLQ-C30 (3 ítems específicos), FACIT-F	
CVRS	EQ-5D-5L	
Prehabilitación		Discutir, guiada por HCT-FS ^[9]

Alo-TPH: alotrasplante de progenitores hematopoyéticos; CFS: Clinical Frailty Scale; CVRS: calidad de vida relacionada con la salud; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; EORTC-QLQ-C30: European Organisation for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire; EQ-5D-5L: EuroQol Five-Dimensional Five-Level Questionnaire; FACIT-F: Functional Assessment Chronic Illness Therapy (Fatigue); GAH: Geriatric Assessment in Hematology; HCT-CI: Hematopoietic Cell Transplant Comorbidity Index; HCT-FS: Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale; MDS-CI: Myelodysplastic Syndrome Comorbidity Index; PROs: *patient reported outcomes*; QTP: quimioterapia; SG: supervivencia global; VGI: valoración geriátrica integral



Figura 1

Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale (HCT-FS)

¿Cómo se evalúa la fragilidad?
HCT-FS

Clinical Frailty Score (CFS):
· ≥ 3 frágil (vs. 1-3 no frágil)

Puntuación en actividades instrumentales de la vida diaria:
· ≥ 1 limitación (vs. no limitación)

Timed Up and Go Test (TUGT):
· Anómalo > 10 s (vs. normal)

Fuerza de agarre:
· Anómala (vs. normal)
- Mujeres menos de 16 kg
- Hombres menos de 26 kg

Self-Rated Health Questionnaire (SRHQ):
· Regular, mala (vs. excelente, muy buena, buena)

Caídas en los últimos 6 meses:
· Sí (vs. no)

Niveles séricos de albúmina:
· Anómalos < 38 g/L (vs. normales)

Proteína C reactiva:
· Anómala ≥ 11 mg/L (vs. normal)

¿Quién realiza la evaluación?
Tiempo medio: 5-6 min

Médico

Enfermera coordinadora

Laboratorio (análisis de sangre)

¿Cuándo?

Antes del trasplante de células
hematopoyéticas: primera consulta

Costes

Dinamómetro de mano
Sin otros costes recurrentes

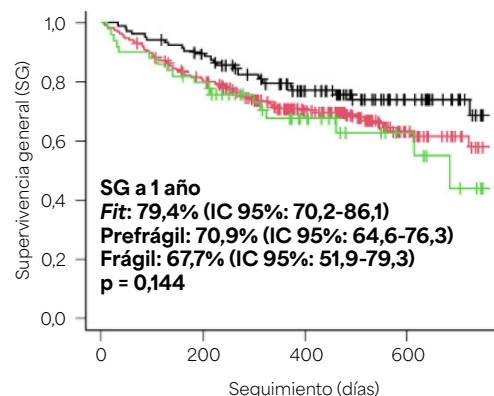
Tomada de: Salas MQ, *et al.*^[3]



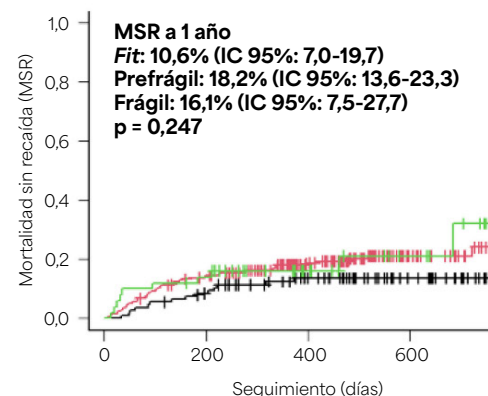
Figura 2

Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale (HCT-FS) y prehabilitación antes del alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH)

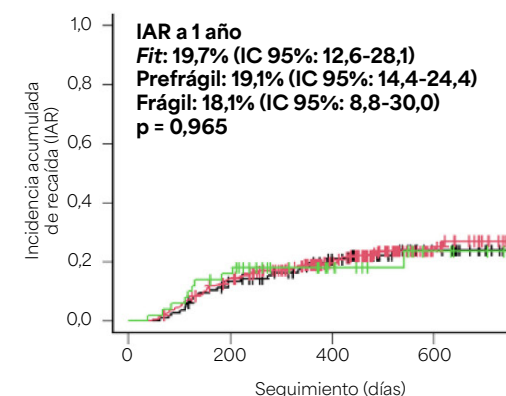
HCT-FS en la primera consulta



	Número de personas en riesgo			
Fit	106	92	61	27
Prefrágil	248	193	116	39
Frágil	50	39	19	8

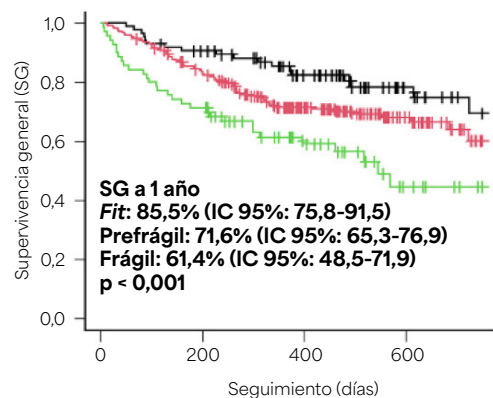


	Número de personas en riesgo			
Fit	106	80	53	24
Prefrágil	248	172	103	38
Frágil	50	34	17	7

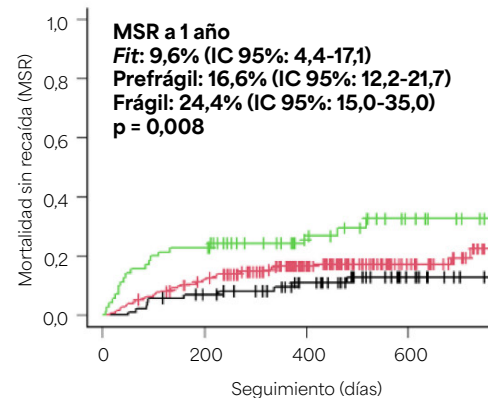


	Número de personas en riesgo			
Fit	106	80	53	24
Prefrágil	248	172	103	38
Frágil	50	34	17	7

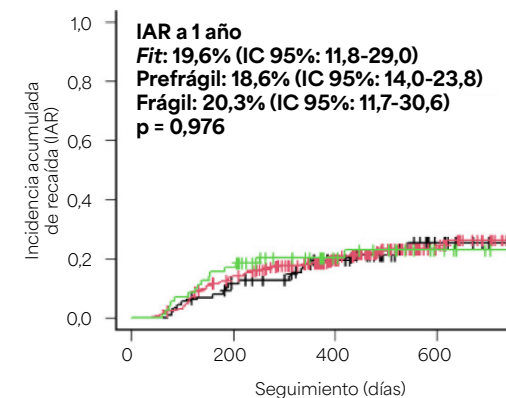
HCT-FS en la admisión al TPH



	Número de personas en riesgo			
Fit	86	75	51	23
Prefrágil	248	199	119	43
Frágil	70	50	26	8



	Número de personas en riesgo			
Fit	86	67	45	20
Prefrágil	248	177	107	41
Frágil	70	42	21	8

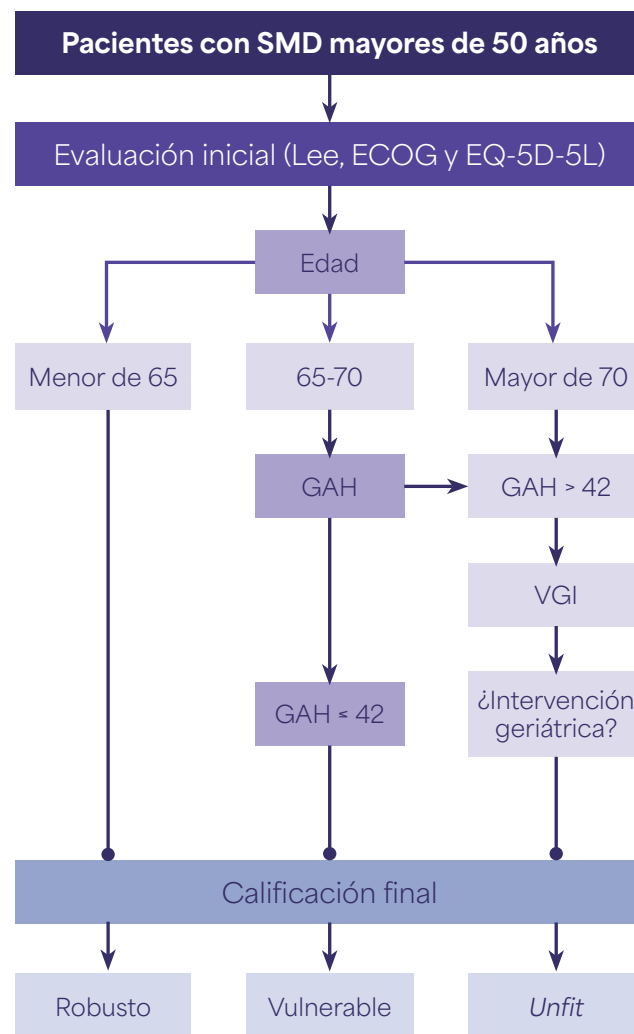


	Número de personas en riesgo			
Fit	86	67	45	20
Prefrágil	248	177	107	41
Frágil	70	42	21	8



Figura 3

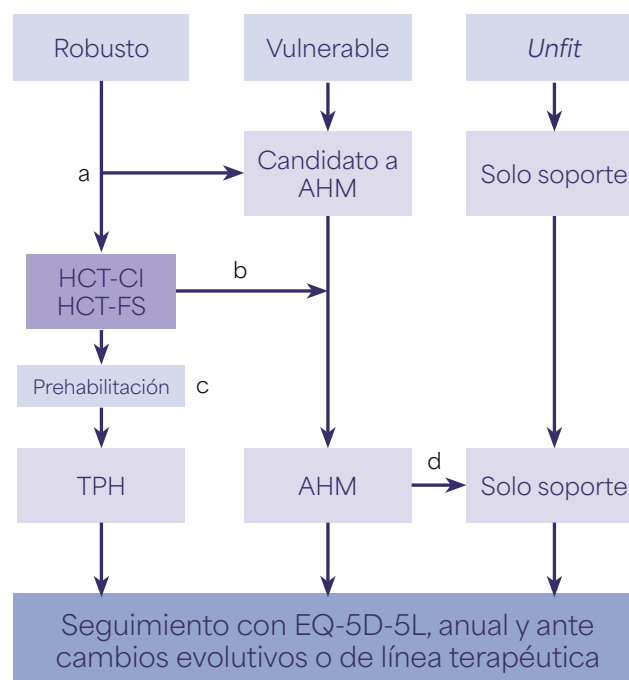
Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) para todos los pacientes con síndromes mielodisplásicos mayores de 50 años



ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group;
EQ-5D-5L: EuroQol Five-Dimensional Five-Level
Questionnaire; GAH: Geriatric Assessment in
Hematology; VGI: valoración geriátrica integral.


Figura 4

Recomendaciones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) en los pacientes de mayor riesgo



^a Algunos pacientes, a pesar de ser robustos, pueden ser candidatos a AHM por las características propias de la enfermedad; ^b algunos pacientes supuestamente vulnerables se demuestran robustos durante el tratamiento y podrían ser candidatos a TPH en caso de tener un HCT-CI y una HCT-FS adecuados, mientras que algunos supuestamente robustos se demuestran vulnerables tras un HCT-CI y deben pasar a AHM; ^c los pacientes que presenten una HCT-FS alterada (prefrágiles) deben ser discutidos por si se pudieran beneficiar de una prehabilitación desde el momento en que se plantee el TPH y algunos de ellos pudieran ser rescatados para el TPH; ^d algunos pacientes supuestamente vulnerables se demuestran *unfit* durante el tratamiento y deben pasar a tratamiento exclusivamente de soporte. AHM: agentes hipometilantes; EQ-5D-5L: EuroQol Five-Dimensional Five-Level Questionnaire; HCT-CI: Hematopoietic Cell Transplant Comorbidity Index; HCT-FS: Hematopoietic Cell Transplant Frailty Scale; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.